

AI & Digital Learning Portfolio

ผลงานการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ AI และเครื่องมือดิจิทัล

   

ผู้จัดทำ

รายการ	รายละเอียด
ชื่อ	ไพโรจน์ จรุงน
รหัสนักศึกษา	24107111101026
หัวข้อ	AI & Digital Learning
รูปแบบผลงาน	Learning Portfolio

About This Project

Repository นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานจากการทดลองใช้ AI และเครื่องมือดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงาน

เนื้อหาครอบคลุมการสร้างภาพด้วย AI การสร้างกราฟเพื่ออธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์และวงจรไฟฟ้า การสร้าง Diagram ด้วย Mermaid และการออกแบบแนวคิดแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้

Contents

- AI Image Generation
- Mathematics & Electrical Circuits
- Mermaid Diagrams
- Mathematics Learning App
- Learning Reflection

AI Image Generation

ทดลองใช้ AI สำหรับ สร้างและปรับแต่งภาพจากคำสั่ง (Prompt)

จากการทดลองพบว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันตามความชัดเจนของคำสั่ง เช่น ภาษาในภาพ ทำทางของตัวละคร และการทำตามคำสั่งเพียงบางส่วน จึงต้องปรับ Prompt และทดลองซ้ำหลายครั้ง

Key Learning: การสร้างภาพด้วย AI เป็นกระบวนการทดลอง ตรวจสอบ ปรับคำสั่ง และทดลองใหม่

III Mathematics & Electrical Circuits

ใช้ **Desmos** เพื่อสร้างกราฟและช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของสมการและแนวคิดทางไฟฟ้า

✂ RC Circuit Charging

ศึกษาการเก็บประจุของตัวเก็บประจุในวงจร RC และการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในช่วงเริ่มต้น

RLC Circuit & Resonance

ช่วงความถี่ พหุติกรสม

$\omega < \omega_0$	Inductive
$\omega = \omega_0$	Resonance
$\omega > \omega_0$	Capacitive

⚙ Maximum Power Transfer

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานโหลดและกำลังไฟฟ้าที่โหลดได้รับ โดยเน้นแนวคิดการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด

RC Discharging

ศึกษาการคายประจุของตัวเก็บประจุผ่านตัวต้านทาน โดยแรงดันลดลงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และเมื่อเวลา 1τ เหลือประมาณ **36.8%** ของค่าเริ่มต้น

Mermaid Diagrams

ใช้ **Mermaid** เพื่อสร้าง Diagram และอธิบายลำดับการทำงานของระบบ

```
graph TD
    A[เริ่มต้น] --> B[เลือกเมนู]
    B --> C[เลือกอุปกรณ์]
    C --> D[กรอกข้อมูล]
    D --> E[คำนวณ]
    E --> F[แสดงผลลัพธ์]
```

ตัวอย่างแนวคิดแอปคำนวณพื้นที่และปริมาตร รองรับสี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม ลูกบาศก์ และทรงกระบอก

Mathematics Learning App

แนวคิดแอปแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ประกอบด้วยการสุ่มโจทย์ รับคำตอบ ตรวจสอบคำตอบ ให้คำใบ้ เพิ่มคะแนน และสรุปคะแนน

flowchart LR

A[สุ่มโจทย์] --> B[ผู้เรียนตอบ]

B --> C{ตรวจสอบคำตอบ}

C -->|ถูก| D[ชมเชย + เพิ่มคะแนน]

C -->|ผิด| E[ให้คำใบ้]

E --> B

D --> F[สรุปคะแนน]

รูปแบบแบบฝึกหัด

- บวก – ลบ
- ✖ คูณ –หาร
- ๒๒ สมการ 2 ตัวแปร
- สมการกำลังสอง
- 📦 พื้นที่และปริมาตร

สำหรับสมการกำลังสอง ใช้รูปแบบ:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

ระบบตรวจสอบคำตอบ ให้คำใบ้เมื่อผิด และกลับไปทำแบบฝึกหัดอีกครั้ง

Learning Reflection

การทำงานครั้งนี้ทำให้เห็นว่า AI และเครื่องมือดิจิทัลสามารถนำมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบ

สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้คือ การทำงานกับ AI ไม่จำเป็นต้องได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรก แต่ต้องอาศัยกระบวนการ

ทดลอง → วิเคราะห์ → ปรับปรุง → ทดลองใหม่

การใช้ Diagram ยังช่วยให้มองเห็นลำดับขั้นตอนและโครงสร้างของระบบได้ชัดเจน ก่อนนำแนวคิดไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันจริง

✂ Tools

Tool	Purpose
AI	สร้างและปรับแต่งภาพ

Tool	Purpose
 Desmos	สร้างกราฟและอธิบายสมการ
Mermaid	สร้าง Diagram / Flowchart
 GitHub	จัดเก็บและเผยแพร่ผลงาน

Repository Structure

```
2410711101026/
├── README.md
└── 2410711101026-ไพโรจน์-จรรย์.pdf
```

Conclusion

ผลงานนี้รวบรวมประสบการณ์จากการทดลองใช้ **AI + เครื่องมือดิจิทัล + แนวคิดการเขียนโปรแกรม** เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ตั้งแต่การสร้างสื่อ การสร้างกราฟ การสร้าง Diagram ไปจนถึงการออกแบบแนวคิดแอปพลิเคชันทางการศึกษา

```
เรียนรู้
  ↓
ทดลอง
  ↓
วิเคราะห์ผลลัพธ์
  ↓
ปรับปรุง
  ↓
สร้างสรรค์
  ↓
ต่อยอด
```

Learn • Experiment • Improve • Create

Made with  by **ไพโรจน์ จรรย์**

`2410711101026`